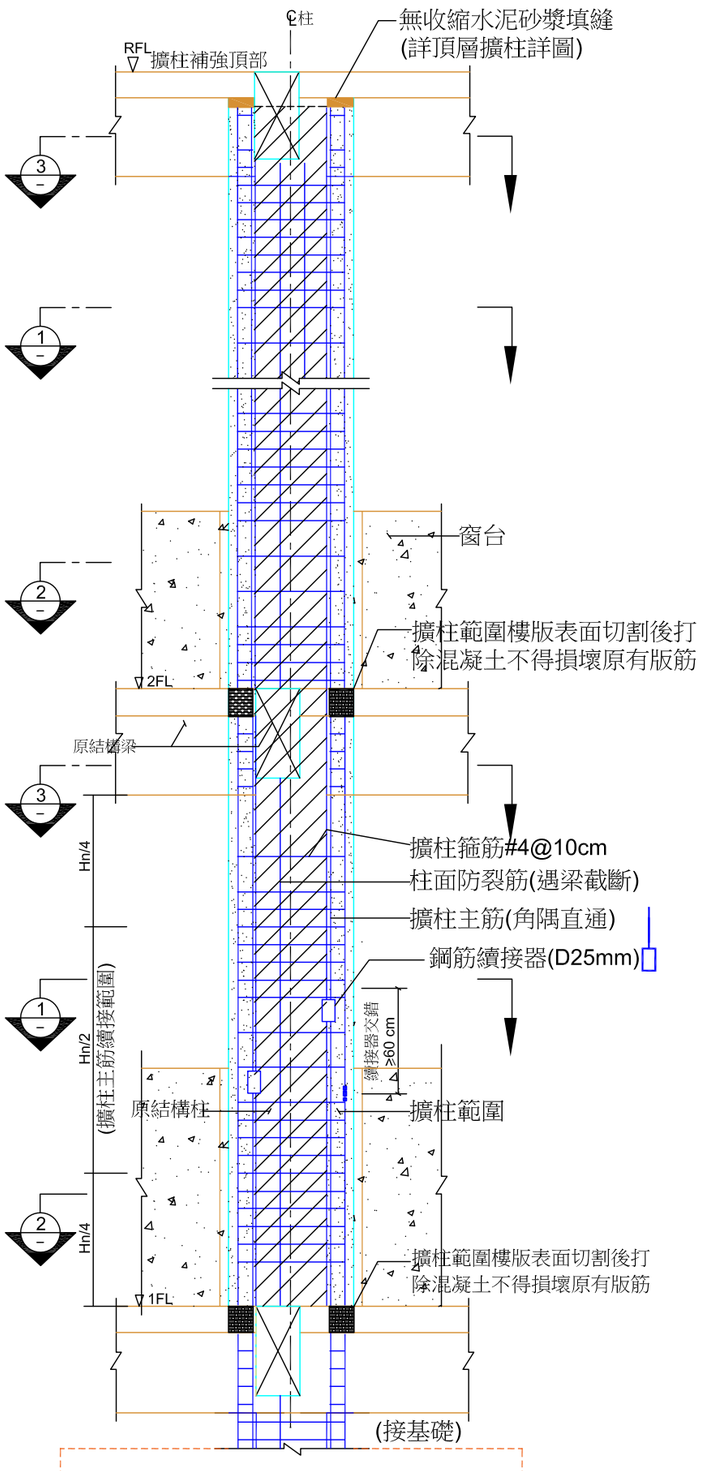
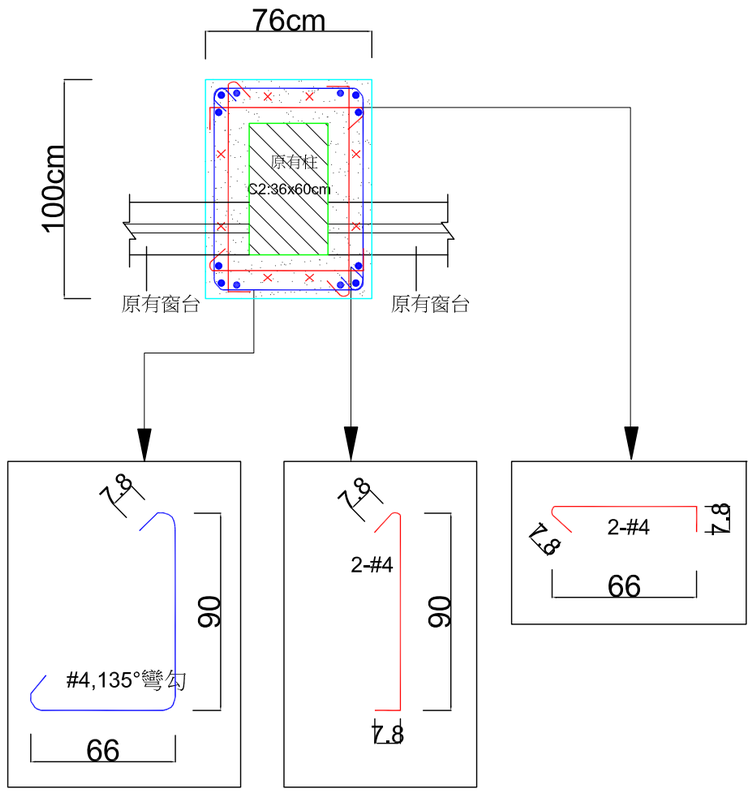
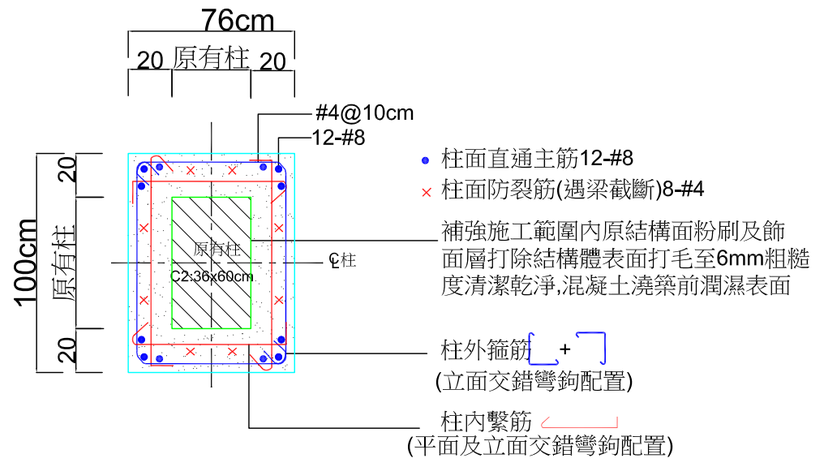
RC擴柱補強立面詳圖



RC擴柱(CC1)補強立面詳圖
N.T.S.



剖面 2 N.T.S (橫斷面圖)

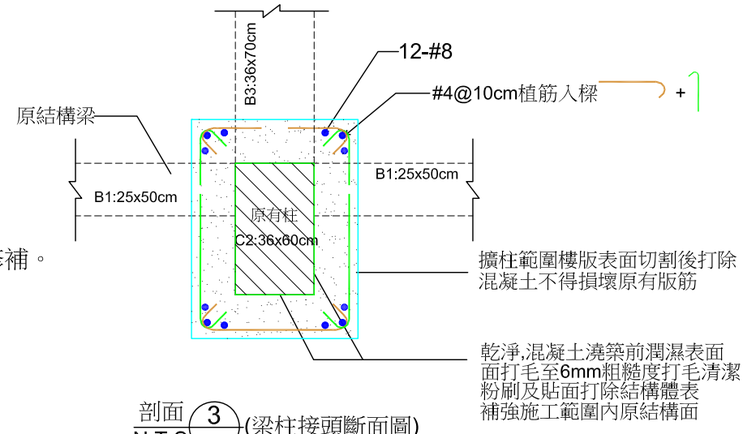


剖面 1 N.T.S (橫斷面圖)

註:擴柱尺寸為原既有柱：
X向擴大20cm、Y向擴大20cm為準,擴柱後完成面尺寸依現況原柱體 (C2、C4) 尺寸自行調整

施工步驟說明:

1.妨礙施工之管線及設施先行遷移。
2.基礎施工需先敲除壹層樓版，再以人工開挖方式開挖至柱基腳結構體頂面位置。
3.擴柱補強施工範圍內，原有結構體(如下區域)表面打毛至6mm粗糙度。
(1).原有柱
(2).補強範圍內梁
(3).其他與補強柱之交界面
4.敲除時不可損傷鋼筋，敲除完後以高壓空氣清理敲除粉塵及鬆動混凝土塊。
5.敲除時，若造成寬度大於0.3mm之裂縫需以EPOXY灌注，較大之缺損以EPOXY砂漿修補。
6.探測並標示植筋位置周邊原結構鋼筋位置。
7.避開周邊結構鋼筋位置，依規定進行植筋。
8.擴柱鋼筋綁紮。
9.模版組立，上方預留喇叭口以利混凝土澆置。
10.混凝土澆置，最大粒徑不可超過10mm，混凝土澆築前潤濕原結構體表面，澆置時需以模外振動器配合施工。
11.澆置完成後敲除喇叭口附近混凝土，以無收縮水泥砂漿填實空隙。
12.周邊牆面敲除部份封模，配合柱混凝土一次完成澆築。
13.補強範圍1:3水泥粉刷並恢復原有外觀。
14.若有移除或改道之管線或設施，需復原並恢復原有功能。
15.貫穿樓版處及窗台處為防止施工造成裂損,應避免以震動方式施作。



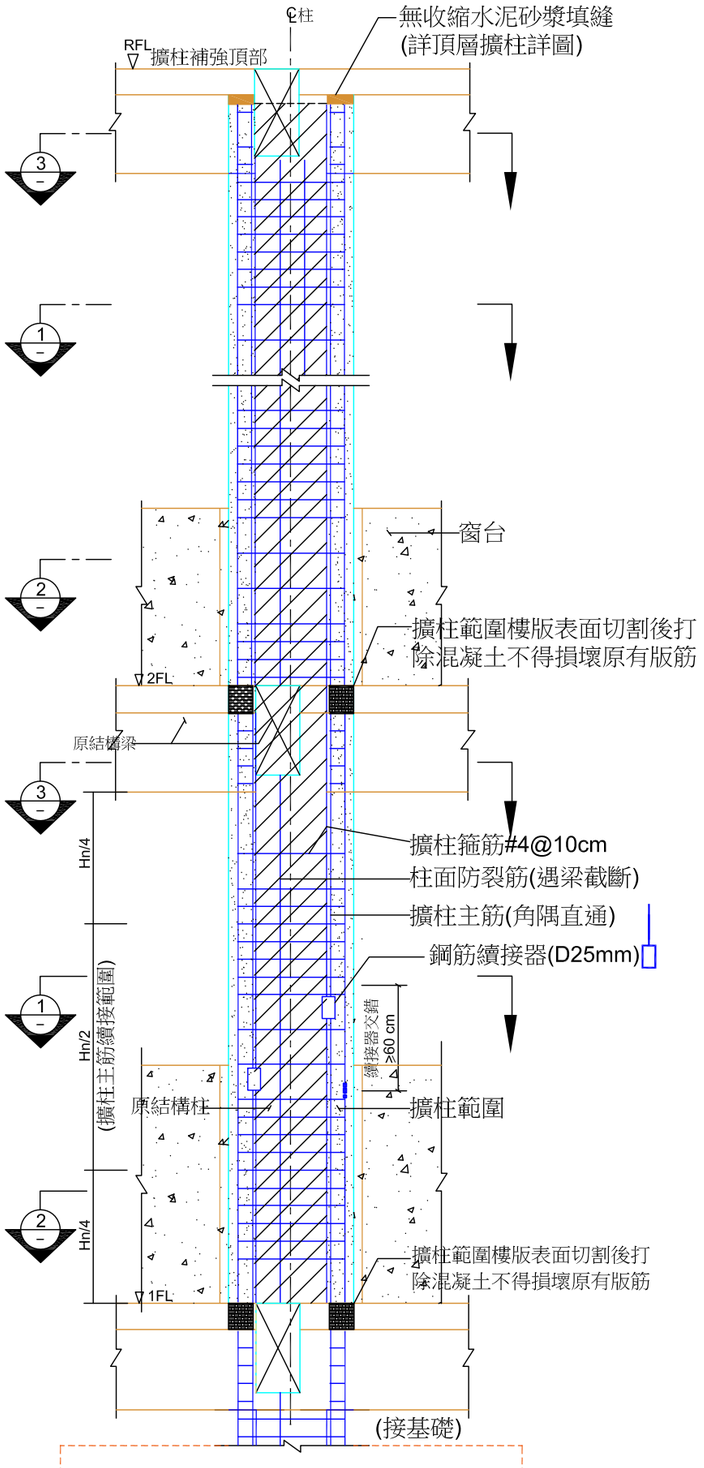
剖面 3 N.T.S (梁柱接頭斷面圖)

本工程所有鋼筋：
#3以上 Fy=4200 kgf/cm²(SD 420W)
f'c=280kgf/cm²
不得使用水淬鋼筋

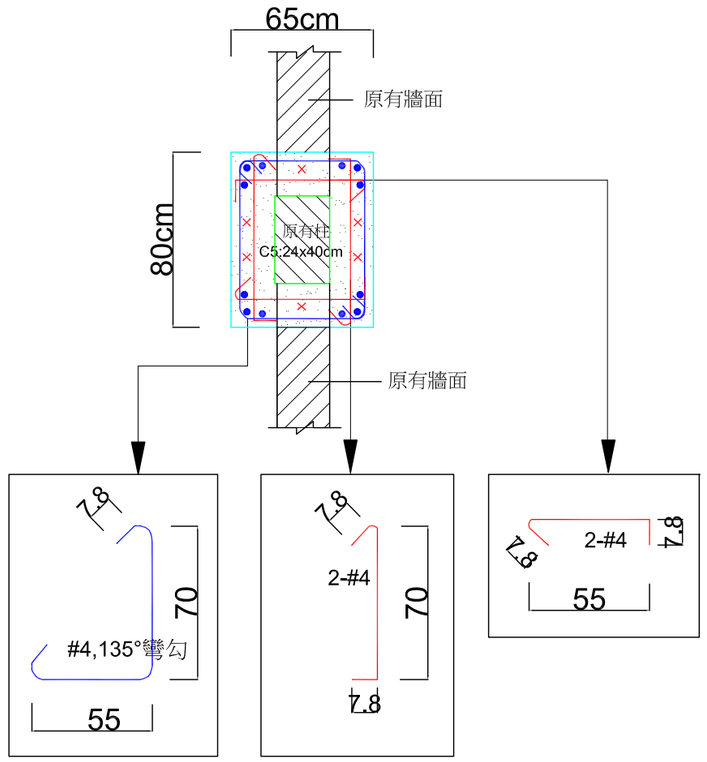
CC1擴柱詳圖

(單位:cm)

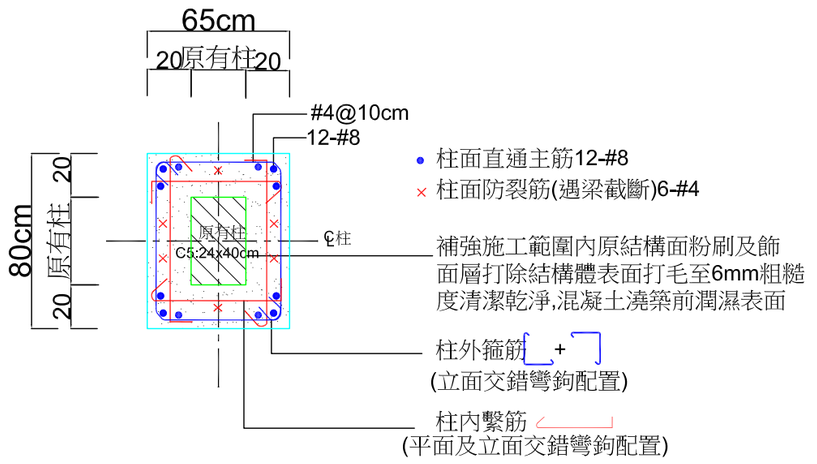
RC擴柱補強立面詳圖



RC擴柱(CC2)補強立面詳圖
N.T.S.



剖面 2 N.T.S (橫斷面圖)

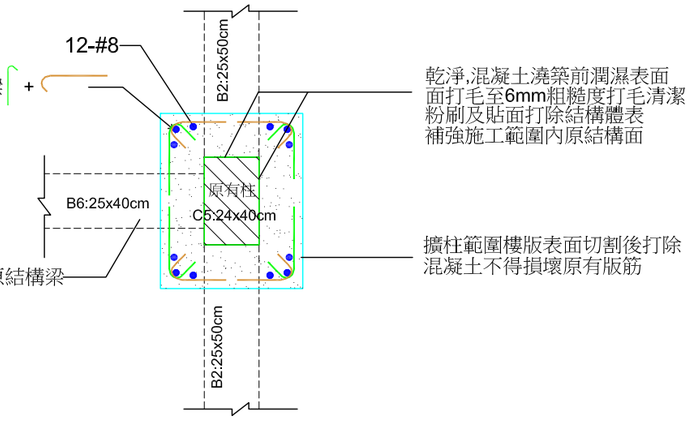


剖面 1 N.T.S (橫斷面圖)

註:擴柱尺寸為原既有柱：
X向擴大20cm、Y向擴大20cm為準,擴柱後完成面尺寸依現況原柱體 (C5) 尺寸自行調整

施工步驟說明:

1.妨礙施工之管線及設施先行遷移。
2.基礎施工需先敲除壹層樓版，再以人工開挖方式開挖至柱基腳結構體頂面位置。
3.擴柱補強施工範圍內，原有結構體(如下區域)表面打毛至6mm粗糙度。
(1).原有柱
(2).補強範圍內梁
(3).其他與補強柱之交界面
4.敲除時不可損傷鋼筋，敲除完後以高壓空氣清理敲除粉塵及鬆動混凝土塊。
5.敲除時，若造成寬度大於0.3mm之裂縫需以EPOXY灌注，較大之缺損以EPOXY砂漿修補。
6.探測並標示植筋位置周邊原結構鋼筋位置。
7.避開周邊結構鋼筋位置，依規定進行植筋。
8.擴柱鋼筋綁紮。
9.模版組立，上方預留喇叭口以利混凝土澆置。
10.混凝土澆置，最大粒徑不可超過10mm，混凝土澆築前潤濕原結構體表面，澆置時需以模外振動器配合施工。
11.澆置完成後敲除喇叭口附近混凝土，以無收縮水泥砂漿填實空隙。
12.周邊牆面敲除部份封模，配合柱混凝土一次完成澆築。
13.補強範圍1:3水泥粉刷並恢復原有外觀。
14.若有移除或改道之管線或設施，需復原並恢復原有功能。
15.貫穿樓版處及窗台處為防止施工造成裂損,應避免以震動方式施作。



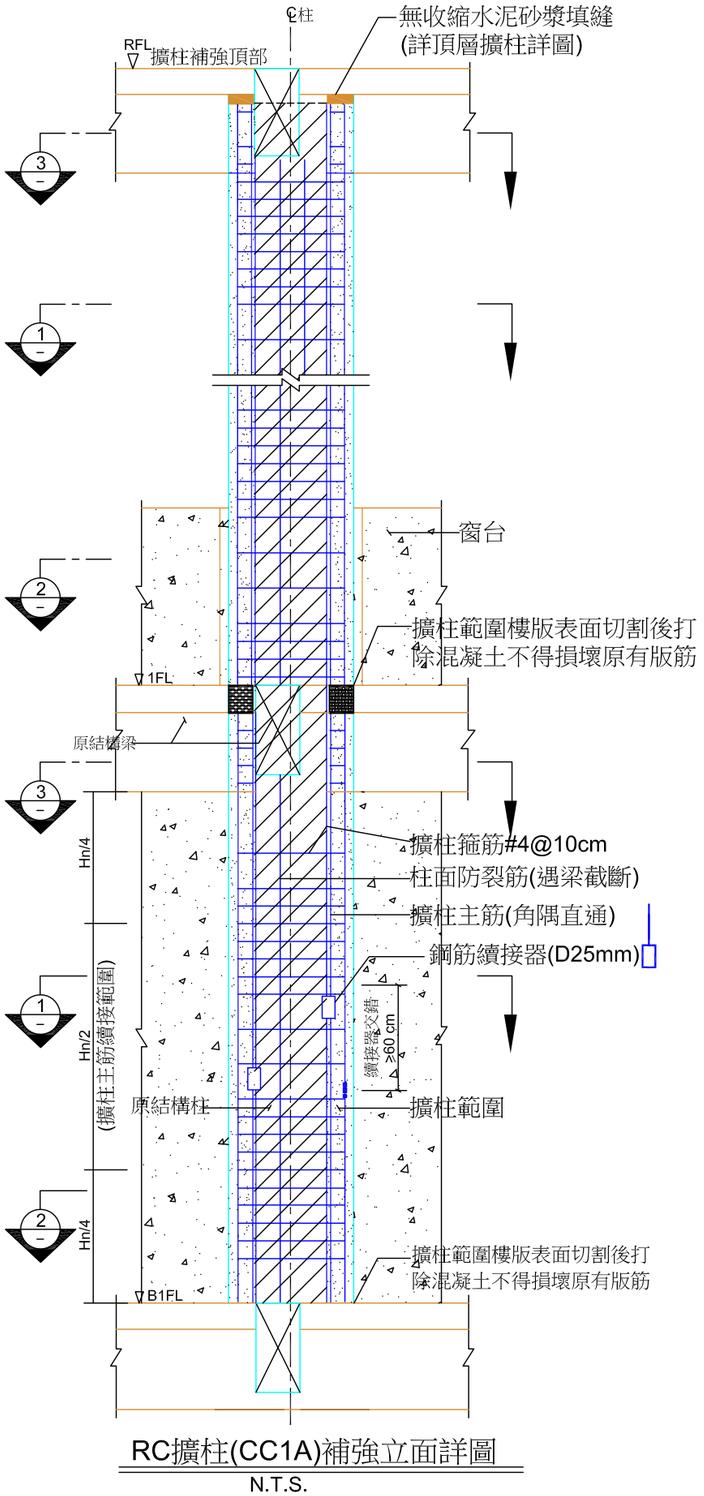
剖面 3 N.T.S (梁柱接頭斷面圖)

本工程所有鋼筋：
#3以上 Fy=4200 kgf/cm²(SD 420W)
f'c=280kgf/cm²
不得使用水淬鋼筋

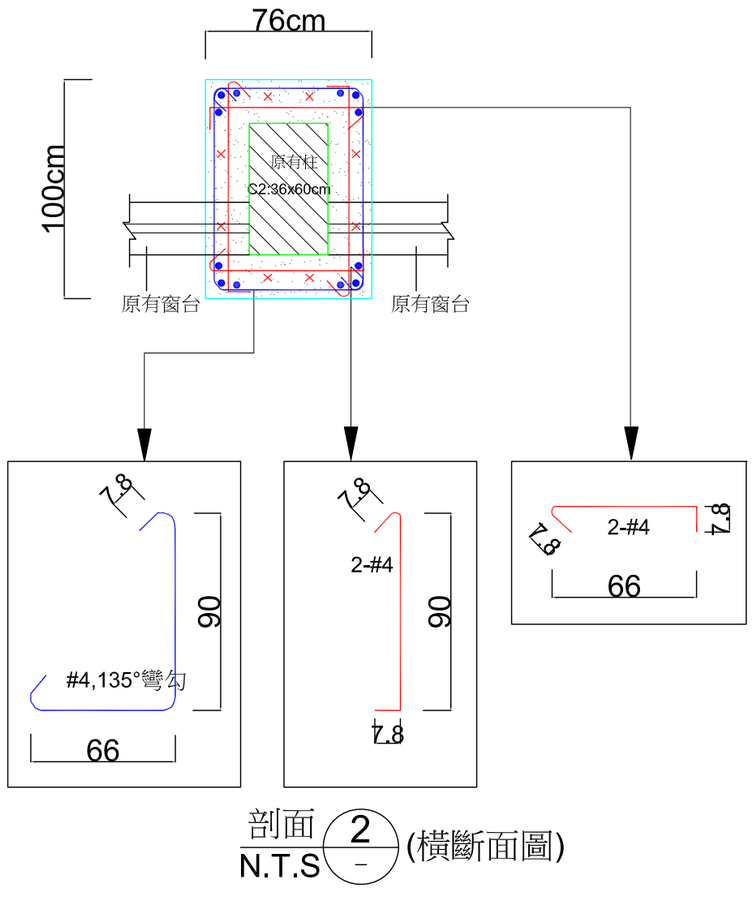
CC2擴柱詳圖

(單位:cm)

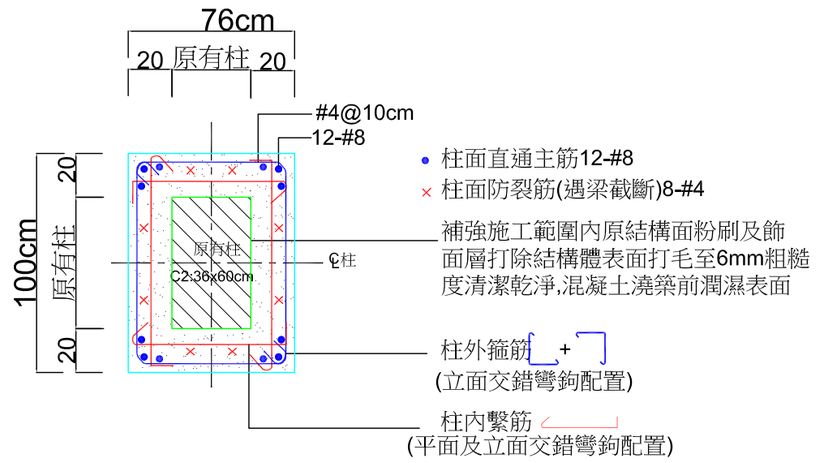
RC擴柱補強立面詳圖



RC擴柱(CC1A)補強立面詳圖
N.T.S.



剖面 2 / N.T.S (橫斷面圖)

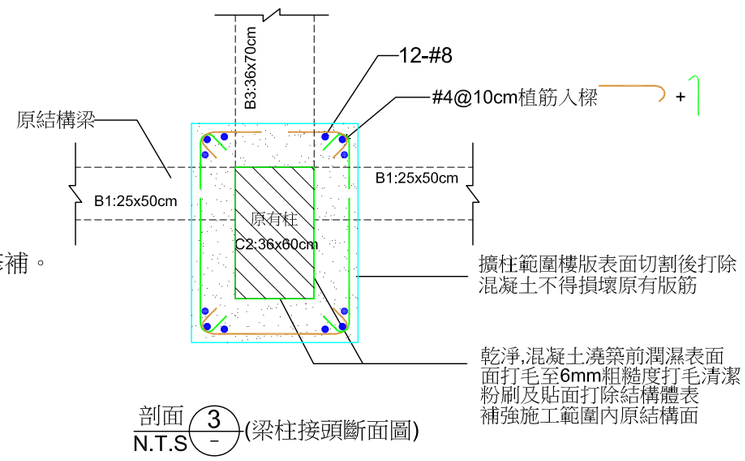


剖面 1 / N.T.S (橫斷面圖)

註:擴柱尺寸為原既有柱：
X向擴大20cm、Y向擴大20cm為準,擴柱後完成面尺寸依現況原柱體 (C2、C4) 尺寸自行調整

施工步驟說明:

1.妨礙施工之管線及設施先行遷移。
2.基礎施工需先敲除壹層樓版，再以人工開挖方式開挖至柱基腳結構體頂面位置。
3.擴柱補強施工範圍內，原有結構體(如下區域)表面打毛至6mm粗糙度。
(1).原有柱
(2).補強範圍內梁
(3).其他與補強柱之交界面
4.敲除時不可損傷鋼筋，敲除完後以高壓空氣清理敲除粉塵及鬆動混凝土塊。
5.敲除時，若造成寬度大於0.3mm之裂縫需以EPOXY灌注，較大之缺損以EPOXY砂漿修補。
6.探測並標示植筋位置周邊原結構鋼筋位置。
7.避開周邊結構鋼筋位置，依規定進行植筋。
8.擴柱鋼筋綁紮。
9.模版組立，上方預留喇叭口以利混凝土澆置。
10.混凝土澆置，最大粒徑不可超過10mm，混凝土澆築前潤濕原結構體表面，澆置時需以模外振動器配合施工。
11.澆置完成後敲除喇叭口附近混凝土，以無收縮水泥砂漿填實空隙。
12.周邊牆面敲除部份封模，配合柱混凝土一次完成澆築。
13.補強範圍1:3水泥粉刷並恢復原有外觀。
14.若有移除或改道之管線或設施，需復原並恢復原有功能。
15.貫穿樓版處及窗台處為防止施工造成裂損,應避免以震動方式施作。



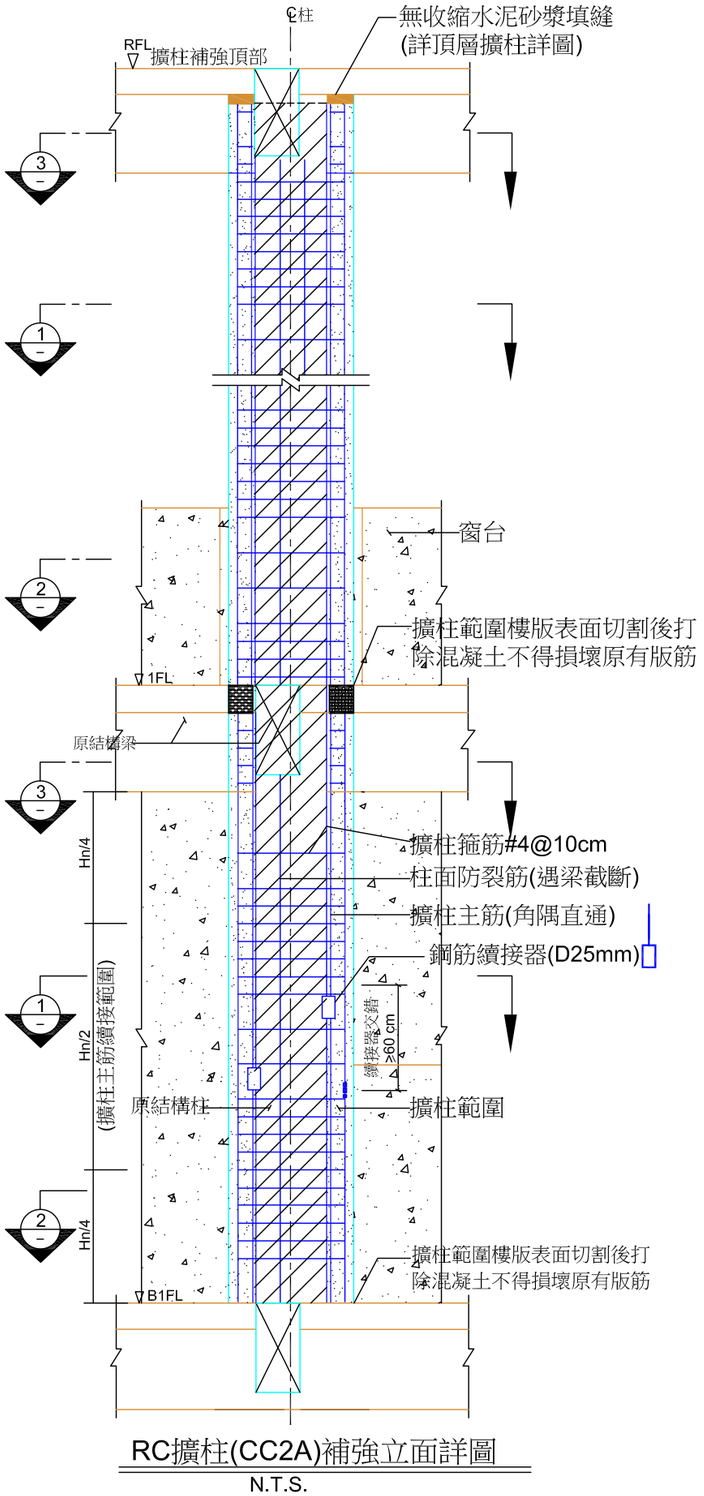
剖面 3 / N.T.S (梁柱接頭斷面圖)

本工程所有鋼筋：
#3以上 Fy=4200 kgf/cm²(SD 420W)
f'c=280kgf/cm²
不得使用水淬鋼筋

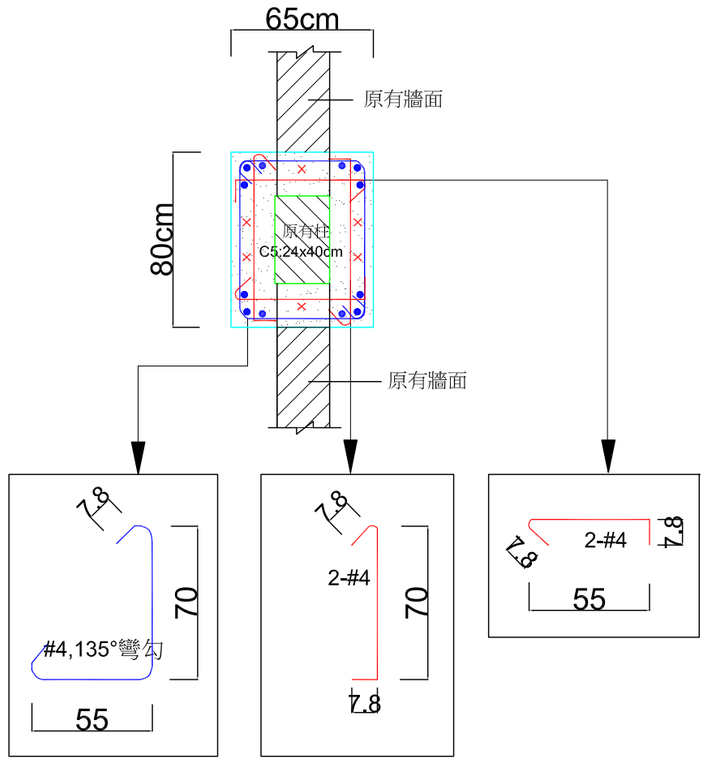
CC1A擴柱詳圖

(單位:cm)

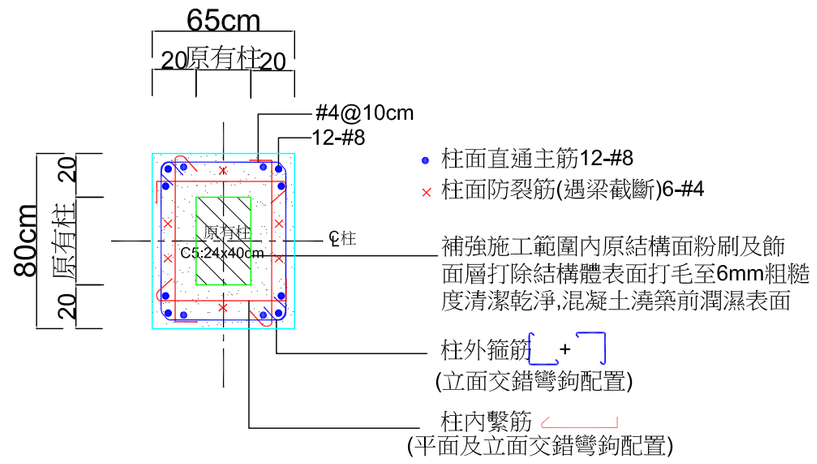
RC擴柱補強立面詳圖



RC擴柱(CC2A)補強立面詳圖
N.T.S.



剖面 2 N.T.S (橫斷面圖)

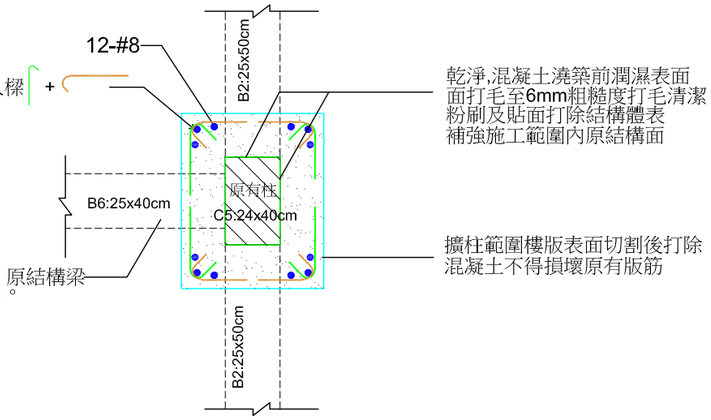


剖面 1 N.T.S (橫斷面圖)

註:擴柱尺寸為原既有柱：
X向擴大20cm、Y向擴大20cm為準,擴柱後完成面尺寸依現況原柱體 (C5) 尺寸自行調整

施工步驟說明:

1.妨礙施工之管線及設施先行遷移。
2.基礎施工需先敲除壹層樓版，再以人工開挖方式開挖至柱基腳結構體頂面位置。
3.擴柱補強施工範圍內，原有結構體(如下區域)表面打毛至6mm粗糙度。
(1).原有柱
(2).補強範圍內梁
(3).其他與補強柱之交界面
4.敲除時不可損傷鋼筋，敲除完後以高壓空氣清理敲除粉塵及鬆動混凝土塊。
5.敲除時，若造成寬度大於0.3mm之裂縫需以EPOXY灌注，較大之缺損以EPOXY砂漿修補。
6.探測並標示植筋位置周邊原結構鋼筋位置。
7.避開周邊結構鋼筋位置，依規定進行植筋。
8.擴柱鋼筋綁紮。
9.模版組立，上方預留喇叭口以利混凝土澆置。
10.混凝土澆置，最大粒徑不可超過10mm，混凝土澆築前潤濕原結構體表面，澆置時需以模外振動器配合施工。
11.澆置完成後敲除喇叭口附近混凝土，以無收縮水泥砂漿填實空隙。
12.周邊牆面敲除部份封模，配合柱混凝土一次完成澆築。
13.補強範圍1:3水泥粉刷並恢復原有外觀。
14.若有移除或改道之管線或設施，需復原並恢復原有功能。
15.貫穿樓版處及窗台處為防止施工造成裂損,應避免以震動方式施作。

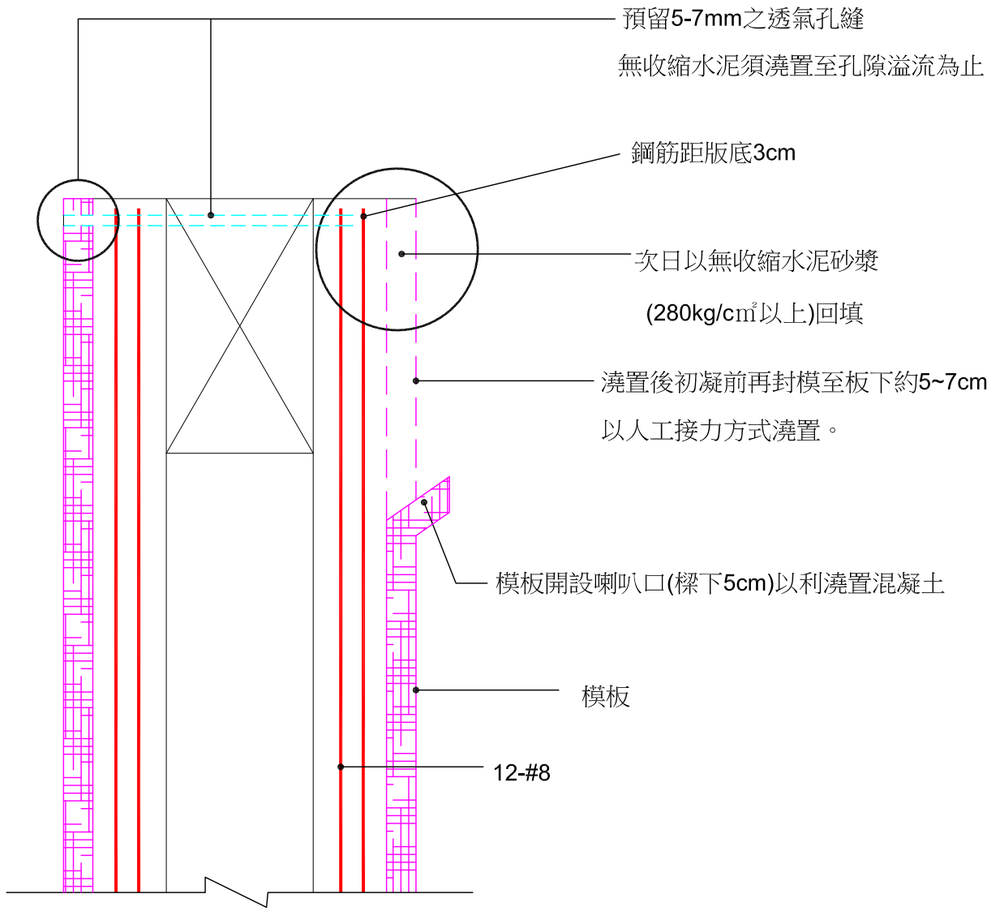


剖面 3 N.T.S (梁柱接頭斷面圖)

本工程所有鋼筋：
#3以上 Fy=4200 kgf/cm²(SD 420W)
f'c=280kgf/cm²
不得使用水淬鋼筋

CC2A擴柱詳圖

(單位:cm)



擴柱補強施工細節

1.若有已開裂核心混凝土應清除，其餘表面粉刷層需打除，並打除保護層1cm，以利後續灌漿界面結合。
2.增設主筋部份，須錨錠於新設基礎版內，向上遇到樓板均須貫穿，但不穿透屋頂層。
3.澆置混凝土時，交界面處須確實灌滿不可留空白。
4.模版開口至原樑下5cm。
5.次日再以無收縮水泥澆置至版底完成。

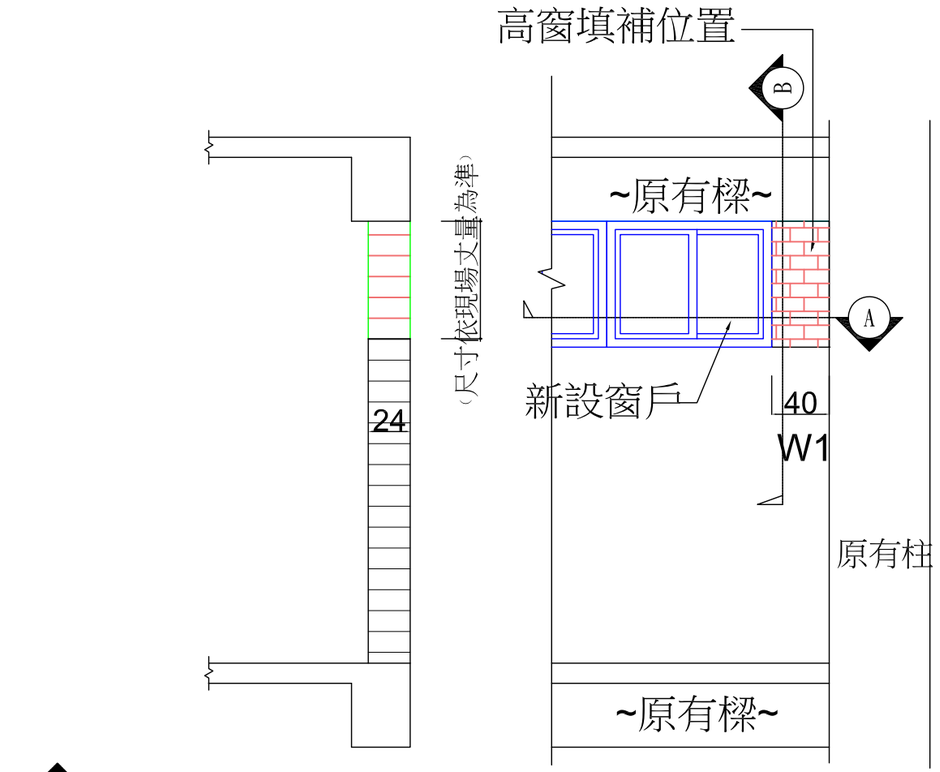
本工程所有鋼筋：

#3以上　Fy=4200kgf/cm²(SD 420W)

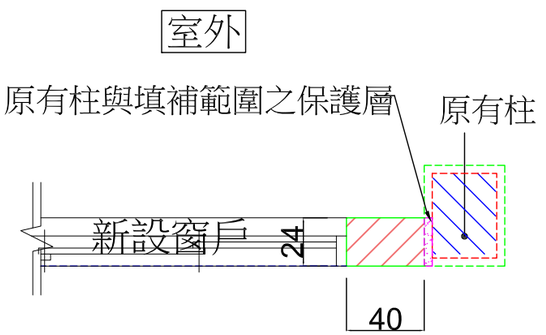
不得使用水淬鋼筋

混凝土　f'c=280kgf/cm²

頂層擴柱詳圖



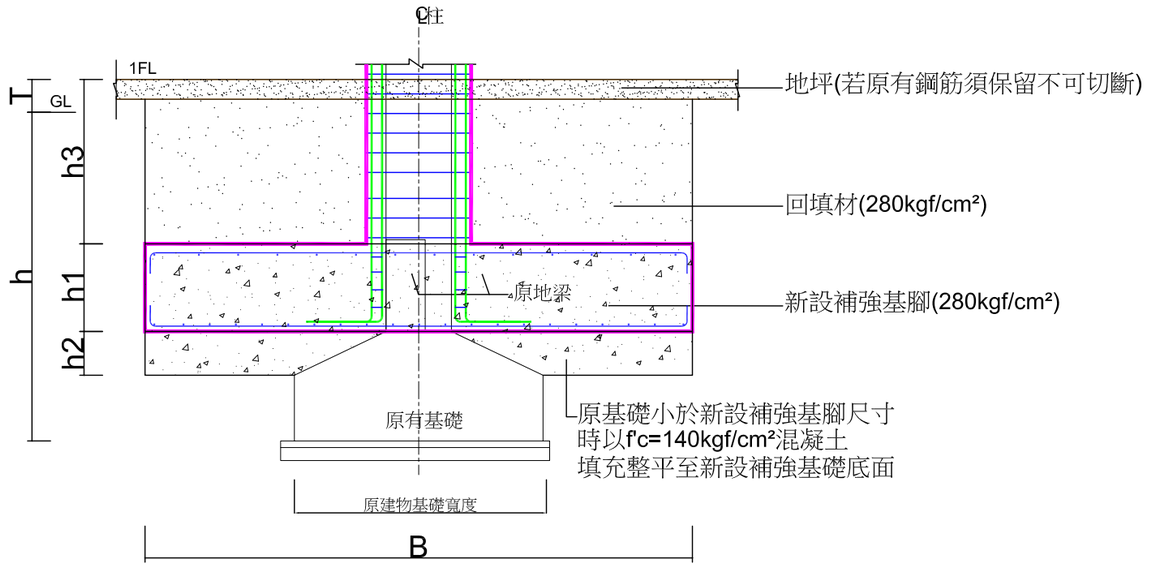
B 高窗填補磚翼牆剖面圖　高窗填補磚翼牆立面圖



A 高窗填補磚翼牆平面圖

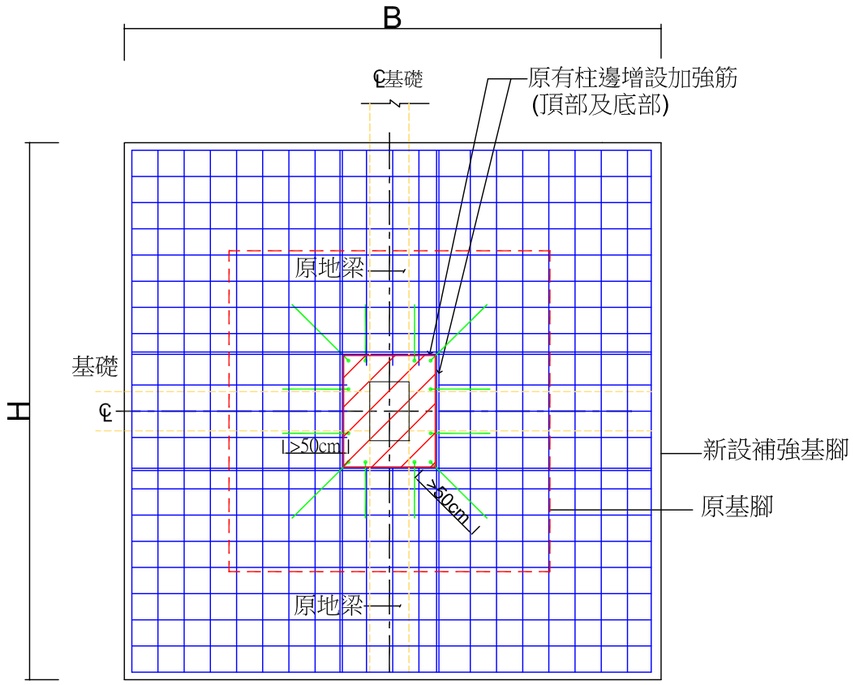
W1:高窗填補詳圖

RC擴柱新設補強基礎詳圖



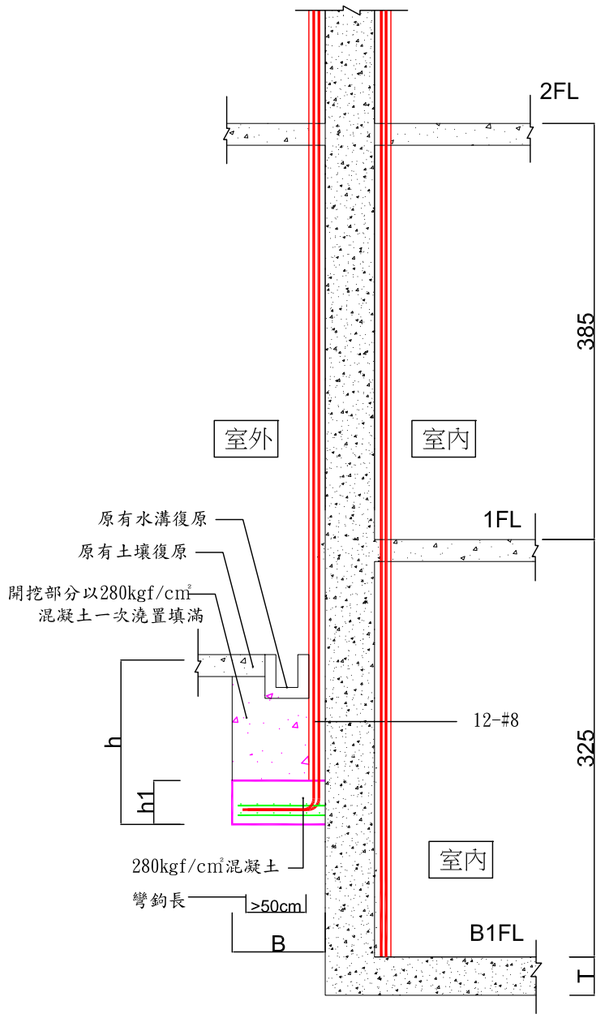
RC擴柱(CC1~CC2)新設補強基礎剖面圖

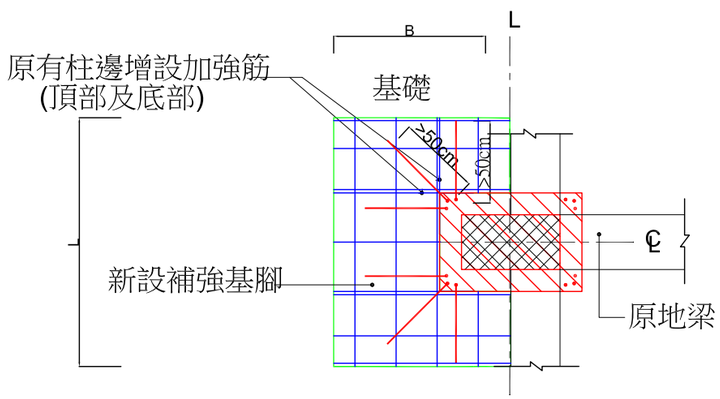
N.T.S.



RC擴柱(CC1~CC2)新設補強基礎平面圖

基礎尺寸=BxHxh1cm





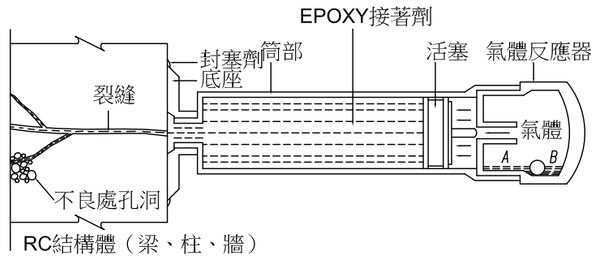
RC擴柱(CC1A、CC2A)新設補強基礎平面圖(B)

基礎尺寸(BxLxh1)cm

單位：cm

①裂縫壓力灌注EPOXY接著劑說明

**本項補強方式通用於RC柱、梁、版及牆裂縫寬度大於0.3㎜時需採取之補強措施。



施工步驟：

1.將粉刷層敲除並清理乾淨。
2.裂縫表面處理。
3.將底座之灌注口對準裂縫安置；並以EPOXY封塞劑固定。
4.將筒部裝填滿EPOXY接著劑後與底座旋轉密合。
5.旋轉末端氣體反應器與筒部密合後，氣體反應器內持續之氣體將逐漸增壓推動活塞，從而壓推EPOXY接著劑注入裂縫中。
6.灌注間距每20㎝~30㎝安置一組。
7.灌滿後24小時養護，切除灌注底座並磨平後，重新粉刷油漆。
8.完工需附責任施工證明書，及原廠供料證明。

粉刷層裂縫修復方式：

施工步驟：

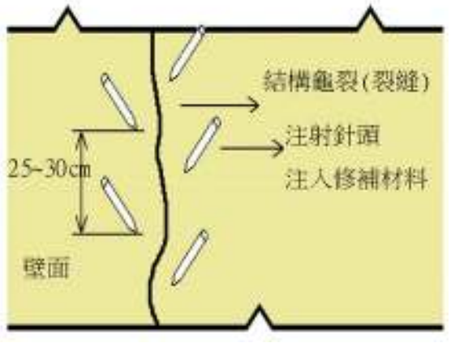
Case Ⅰ.裂縫寬度小於0.3mm以下。
1.直接以彈性土將裂縫寬度填滿後重新油漆。

Case Ⅱ.裂縫寬度大於0.3mm，但未傷及混凝土保護層。
1.延裂縫兩側各敲除2.5cm寬粉刷層(共計5.0cm)。
2.確定RC保護層未有任何裂縫後，重新以水泥砂漿(或彈性土)披土粉光後油漆。

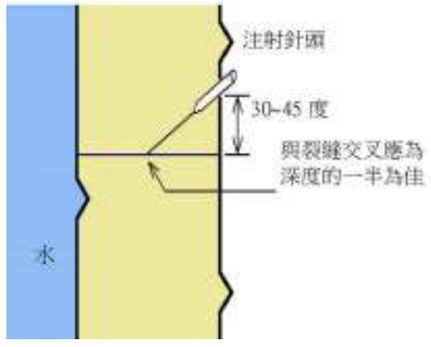
Case Ⅲ.梁柱頂(底)裂縫。
1.將梁柱頂(底)裂縫之粉刷層敲除10cm帶寬。
2.觀察RC保護層有無產生任何裂縫，若有裂縫則需進行 EPOXY之壓力注射。
3.於確定無裂縫後，加L型鋼絲網後以1：3水泥砂漿整平粉光後油漆。

②高壓止漏注射工法

結構體裂縫高壓注射施工圖示－立面圖



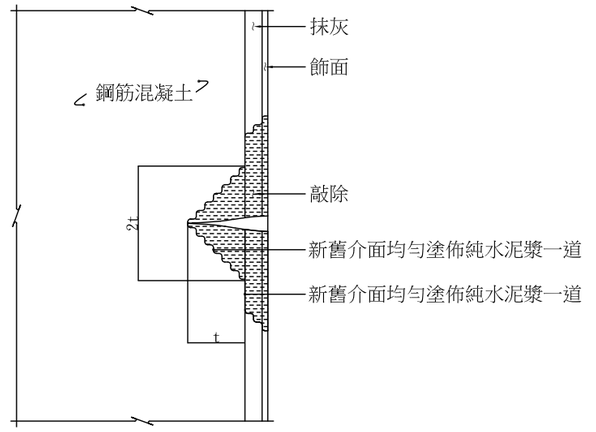
結構體裂縫高壓注射施工圖示－剖面圖



註：所有修復補強完成後，均需回復原有外觀飾材

1. 於裂縫最低處左或右5cm~10cm處傾斜45°鑽孔(12mmφ)至結構體厚度之一半深度，循序由低處往高處鑽，孔距為20cm~30cm為宜，鑽至最高處後再一次埋設逆止針頭注射器，由於一般結構體龜裂均屬不規則狀，故須特別注意鑽孔時須與破裂面交叉，注射才會有效果如為使用水泥或親水性注射材料則可先打入清水，以便判斷是否有交叉。
2. 設置完成後，再以高壓灌注機由下往上注入，至發現灌注材於結構體表面滲出時，再行灌注其它注射器。
3. 灌注完成後即可去除注射器再將孔洞以封口材填補。

③ TYPE-A 裂縫寬度0.3mm以下之結構性裂縫

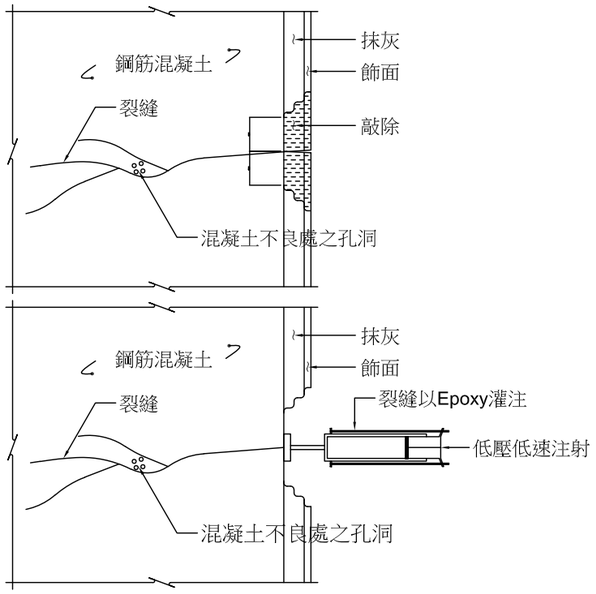


施工步驟：

1.構材之損壞情形：裂縫寬度0.3mm以下之結構性裂縫，裂縫深度發展進入結構體。
2.適用：鋼筋混凝土構材。
3.施工順序：
(1)結構體打除範圍：沿裂縫兩側打除寬度約為二倍裂縫深度之V型槽溝
飾面層及抹灰層打除範圍：依圖示。
(2)以高壓空氣吹淨打除面。
(3)新舊介面均勻塗佈純水泥漿一道。
(4)結構體：以環氧樹脂砂漿分層均勻塗佈至與原結構面平齊。
(5)抹灰層：以1:3水泥砂漿按原厚度回復。
(6)飾面層：以原有外觀復原。

單位：cm

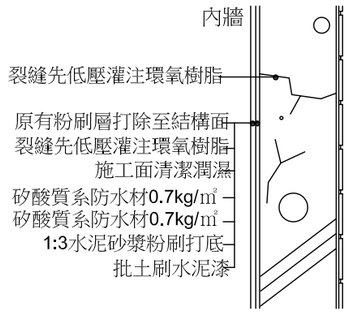
①TYPE-B 裂縫0.3mm以上之結構性裂縫



施工步驟：

1.構材之損壞情形：裂縫寬度0.3mm以上之結構性裂縫，
裂縫深度發展進入結構體。
2.適用：鋼筋混凝土構材。
3.施工順序：
(1)仔細量測裂縫寬度、長度和形狀，並確定施工順序。
(2)沿裂縫兩側各打除寬度約為10公分，深度範圍為飾面層及抹灰層。
(3)注前處理：以高壓空氣吹淨打除面，使用鋼刷或砂輪機等，將預定塗佈封塞填縫劑的部位磨平至露出堅實的表面，有油漬時須以溶劑拭去。
(4)決定安裝底座的位置：視裂縫寬度和形狀，決定注入的位置。
(5)安裝底座：使用密封劑把注入用底座安裝好並使其固定，底座的中心與裂縫中心必須吻合。
(6)裂縫密封：使用封塞填縫劑把裂縫的表面確實封固，使注入的樹脂不致流失，(標準為沿裂縫線作寬度30mm，厚度2mm的封帶。)，其中注射筒間距不得大於30cm。
(7)密封劑養生：確定封塞填縫劑是否硬化。
(8)注入：用防落注筒施行注入作業(裂縫較寬時，以裂縫灌注工法經由底座先期注入)，把防落注筒裝在底座上，安裝好加壓用橡膠圈，開始作業。
(9)硬化養生：注入的樹脂硬化後，撤去注射筒。
(10)表面修飾：卸下底座，用砂輪機磨去密封劑，使表面平坦。
(11)新舊介面均勻塗佈純水泥漿一道。
(12)抹灰層：以1:3水泥砂漿按原厚度回復。
(13)飾面層：以原有外觀復原。

②TYPE-C 混凝土白華



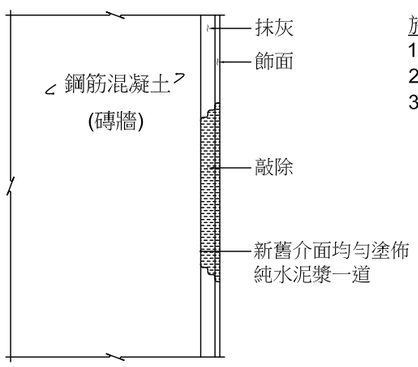
施工步驟：

1.粉刷層打除至結構體，須確保混凝土表面平坦，不得有乳皮（水泥浮漿）、鐵絲頭、泥灰、突物、油漬、油脂殘渣物、凹凸孔洞或其他非結構體之殘餘物質。
2.如有裂縫，應先低壓灌柱環氧樹指。
3.若表面覆蓋過多模板油、脫模劑或其他雜物，應視情況以磨石/噴沙/高壓水或其他適當方式清洗，或必要時以稀釋鹽酸溶液洗滌，若採用酸洗時，洗滌前須先以水充分潤濕混凝土面，才可為之，以防過度侵蝕混凝土表面。
4.將混凝土表面徹底以清水浸濕，以確保活性矽化合物能經由擴散作用，滲入混凝土毛細孔或通道形成結晶物質。
5.施作防水材料時，選用半硬的尼龍刷、鏝刀、掃帚（用於大面積的水平表面）、或特別的噴灑工具，塗層應塗布二層。
6.塗抹第二層時，應俟第一層初凝後，未凝固前（48小時以內），先行將第一層表面潤濕。
7.當防水塗層達到初凝後，應即刻以水均勻噴霧養護, 至少三天保持濕潤，以確保結晶品質。
8.1:3水泥砂漿粉刷打底及批土油漆粉刷。

矽酸質系防水材：

含有水泥材質及多種無機添加物的高品質防水塗料，其組成配比與混凝土非常相似，不但可填補及密封表面的氣孔和空隙，同時可讓施工表面具有透氣的功能，可在潮溼表面施作，亦可施作於受液壓背面。
材料物性參照公共工程施工綱要編碼第07162章內之規定。

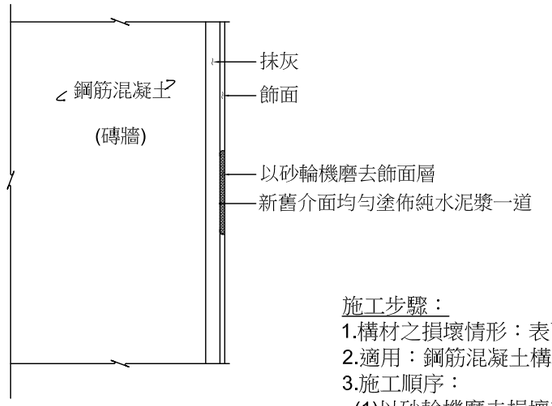
③TYPE-D 披覆層剝落



施工步驟：

1.構材之損壞情形：披覆層剝落。
2.適用：鋼筋混凝土構材、磚牆。
3.施工順序：
(1)打除飾面層已剝落之抹灰層以及已鬆動之飾面層及抹灰層。
(2)以高壓空氣吹淨打除面。
(3)新舊介面均勻塗佈純水泥漿一道。
(4)抹灰層：以1:3水泥砂漿按原厚度回復。
(5)飾面層：以原有外觀復原。

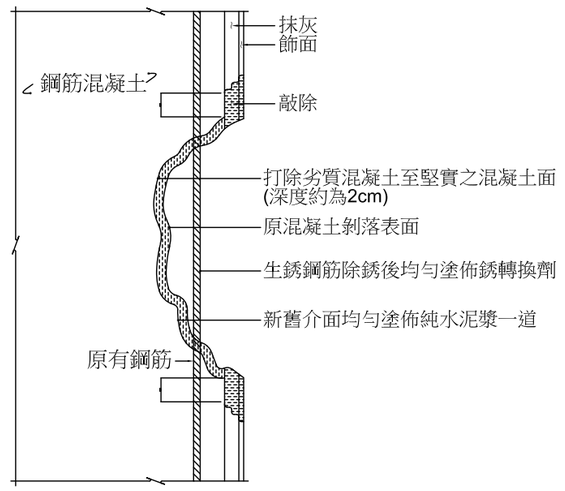
④TYPE-E 表面油漆脫落含輕微白華



施工步驟：

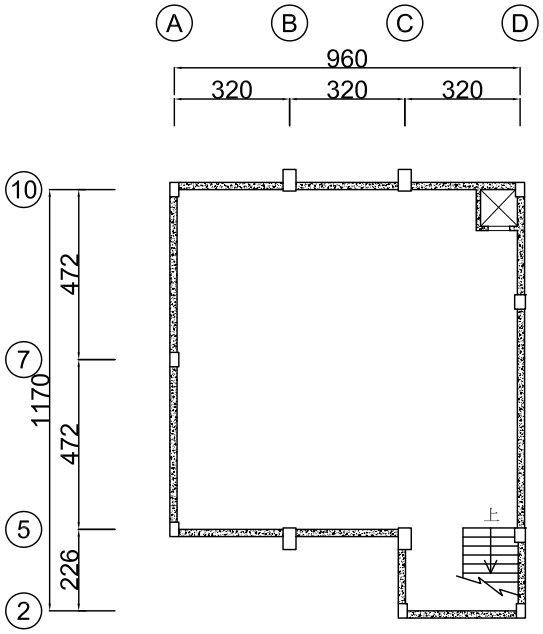
1.構材之損壞情形：表面油漆脫落。
2.適用：鋼筋混凝土構材、磚牆。
3.施工順序：
(1)以砂輪機磨去損壞部位之飾面層。
(2)以高壓空氣吹淨打除面。
(3)新舊介面均勻塗佈純水泥漿一道。
(4)飾面層：以原有外觀復原。

⑤TYPE-F 混凝土剝落、鋼筋淺層外露、銹蝕



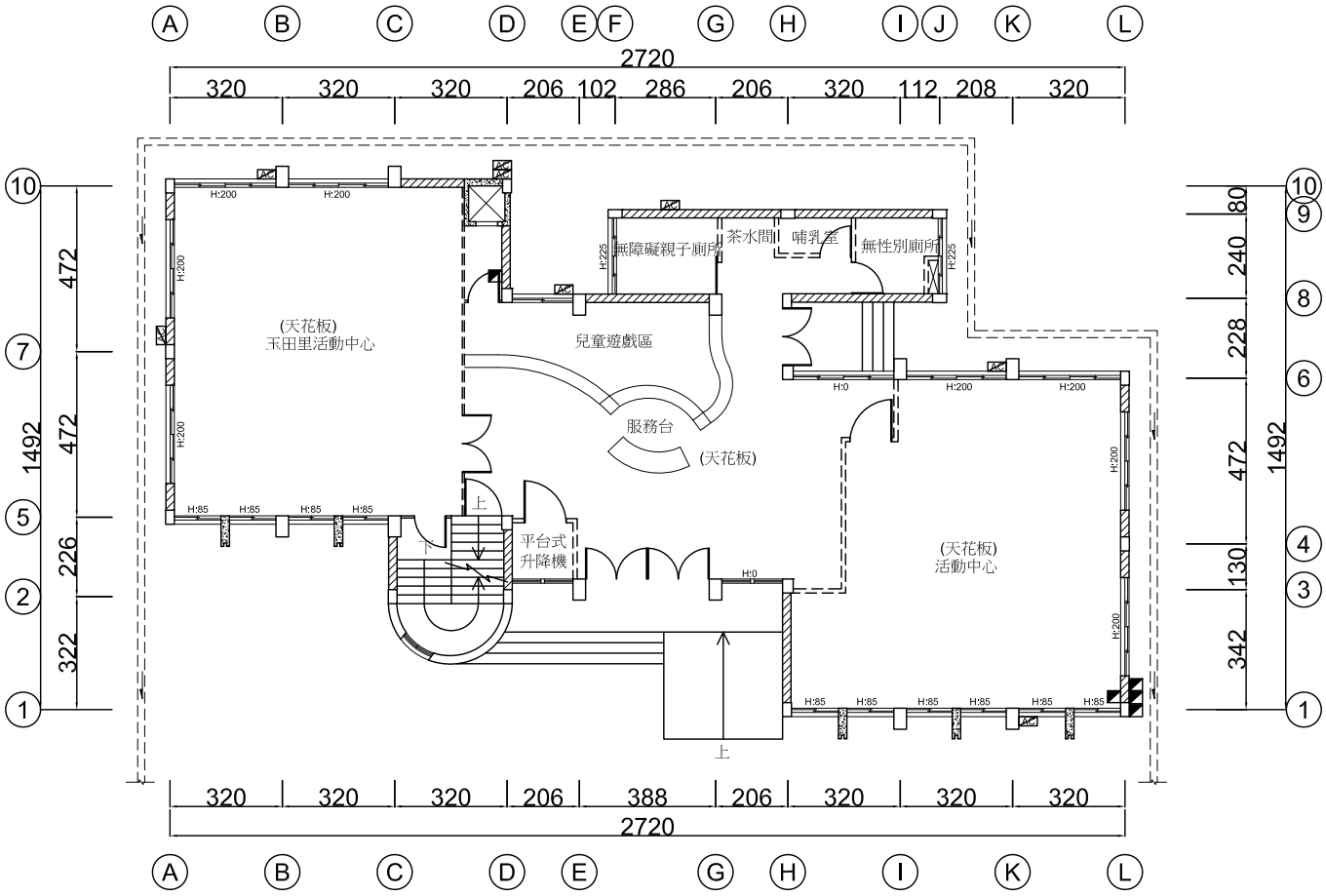
施工步驟：

1.構材之損壞情形：混凝土剝落導致鋼筋淺層外露、銹蝕。
2.適用：鋼筋混凝土構材。
3.施工順序：
(1)結構體打除範圍：打除劣質混凝土至堅實之混凝土面，打除深度約為2cm。飾面層及抹灰層打除範圍：依圖示。
(2)以高壓空氣吹淨打除面。
(3)露出之生銹鋼筋以鋼刷除銹後均勻塗佈銹轉換劑。
(4)新舊介面均勻塗佈純水泥漿一道。
(5)結構體：以環氧樹脂砂漿分層均勻塗佈至與原結構面平齊。
(6)抹灰層：以1:3水泥砂漿按原厚度回復。
(7)飾面層：以原有外觀復原。



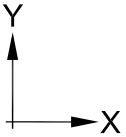
地下一層建築平面圖

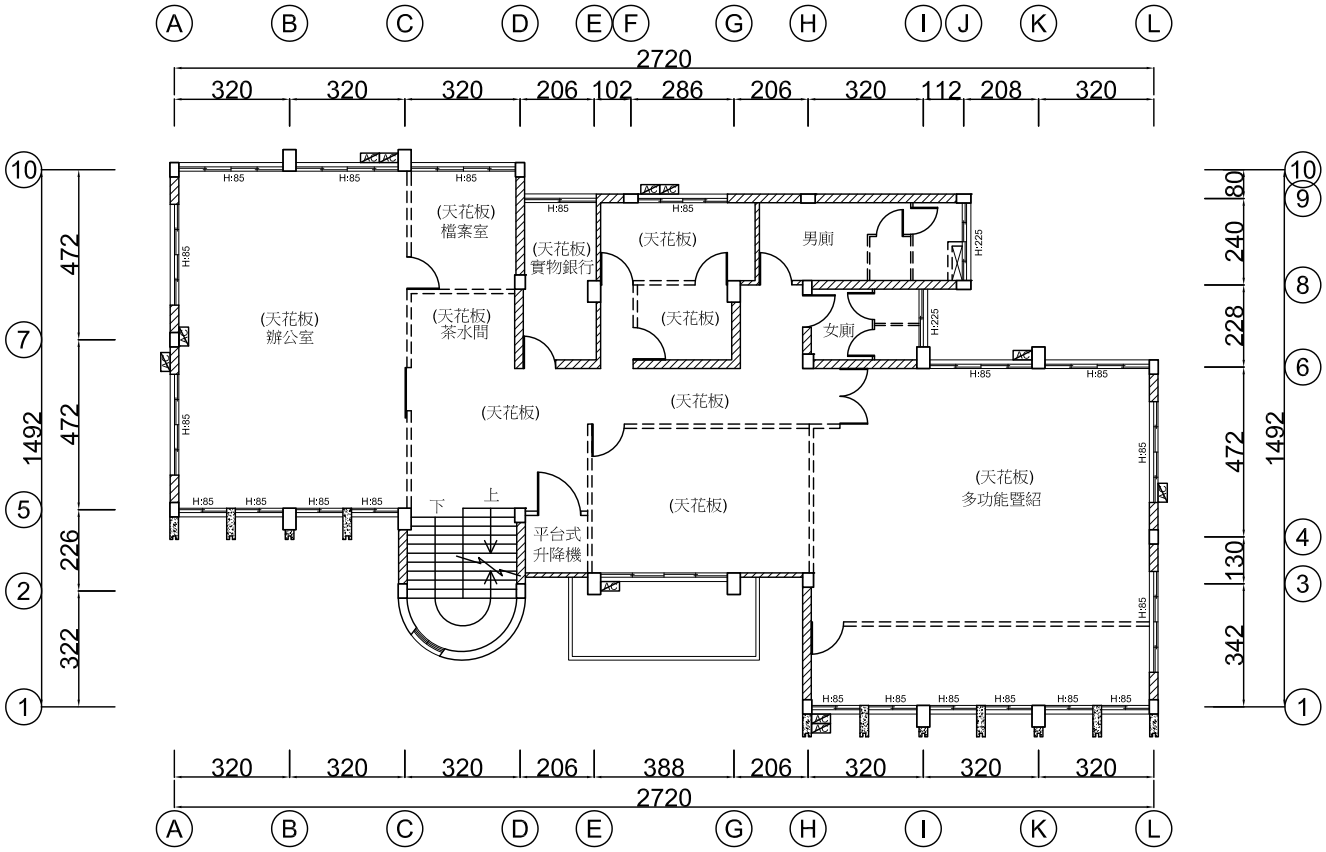
(H:320)



一層建築平面圖

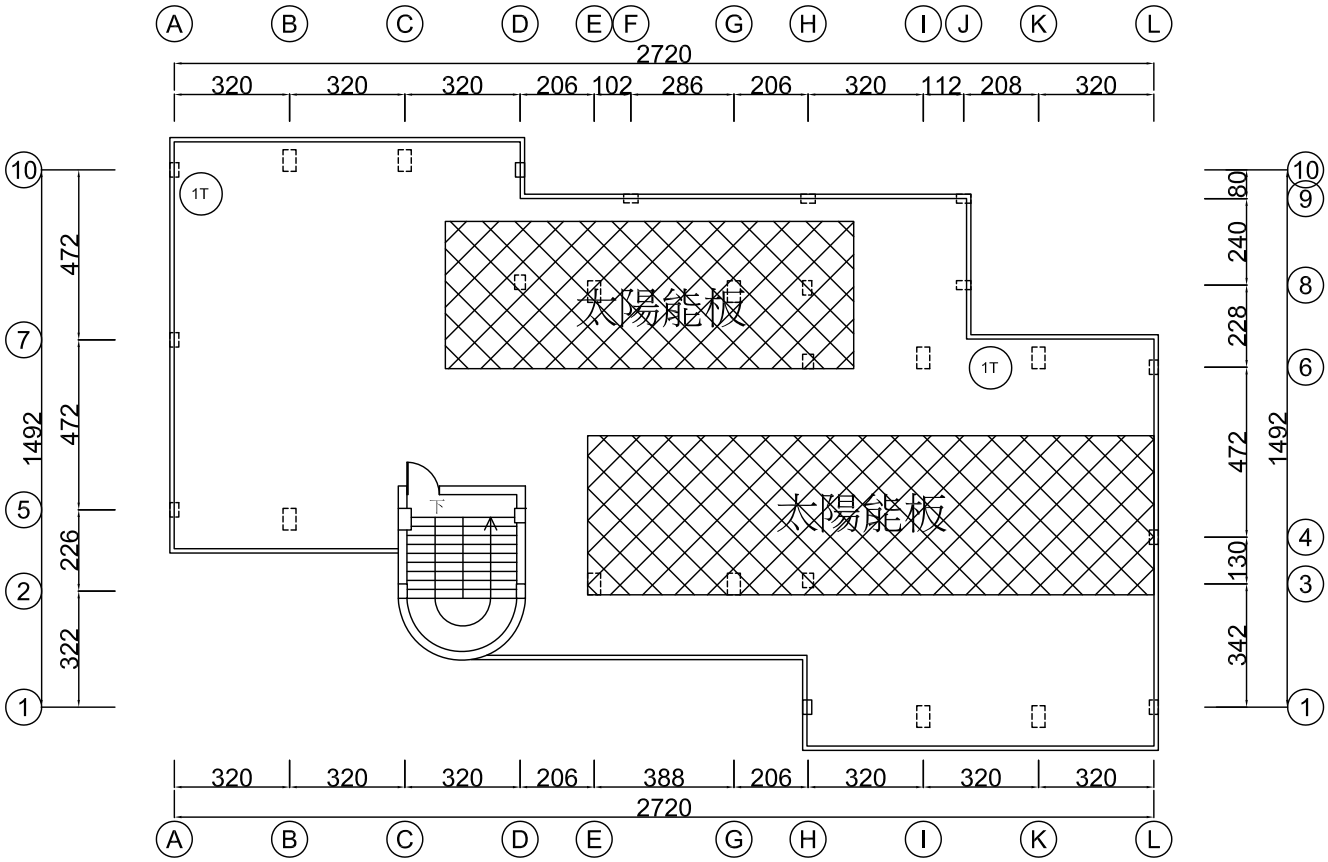
(H:360)





二層建築平面圖

(H:380)



屋頂層建築平面圖

Y
X